CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.1.3:** Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.1.3 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki sayı çiftlerinin arasına <, > ya da = yazınız. Kullandığınız karşılaştırma stratejisini son sütuna kısaca yazınız.

1. sayı	<, > ya da =	2. sayı	Kullandığım strateji
$\frac{17}{5}$	>	$\frac{11}{4}$	Tam kısımlar karşılaştırılır: 3 > 2
$-\frac{5}{8}$	>	$-\frac{5}{6}$	$\frac{5}{8} < \frac{5}{6}$; negatiflerde sıra ters döner.
$\frac{3}{7}$	<	$\frac{5}{9}$	$\frac{3}{7} < \frac{1}{2} < \frac{5}{9}$
0,45	=	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 0{,}45$

2. SORU

MAT.7.1.3 · kavrama **(15 puan)**

K bir tam sayı olmak üzere $-\frac{5}{6} < \frac{K}{12} < -\frac{1}{4}$ sıralaması veriliyor.

a) K'nin alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz.

b) Bu değerlerden hangileri $\frac{K}{12} > -\frac{1}{2}$ koşulunu da sağlar?

Cevap: a) $-10 < K < -3$ olduğundan K: −9, −8, −7, −6, −5, −4 · b) $K > -6$ olduğundan K: −5, −4

3. SORU

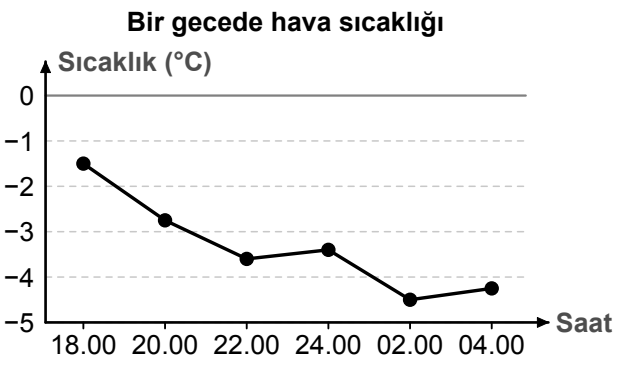
MAT.7.1.3 · analiz **(20 puan)**

Bir kış gecesi iki saatte bir ölçülen hava sıcaklıkları yandaki grafikte gösterilmiştir. Ölçüm değerleri (°C) karışık sırayla verilmiştir:

$-\frac{11}{4}$; −3,6; −1,5; $-\frac{17}{5}$; $-\frac{9}{2}$; −4,25

a) Değerleri küçükten büyüğe sıralayınız. Noktaların yüksekliklerinden yararlanarak her değerin hangi saatte ölçüldüğünü yazınız.

b) Sıcaklığın $-\frac{7}{2}$ °C'den düşük olduğu saatleri yazınız.



Cevap: a) $-\frac{9}{2} < -4{,}25 < -3{,}6 < -\frac{17}{5} < -\frac{11}{4} < -1{,}5$

Saatler (aynı sırayla): 02.00, 04.00, 22.00, 24.00, 20.00, 18.00 · b) 22.00, 02.00 ve 04.00

4. SORU

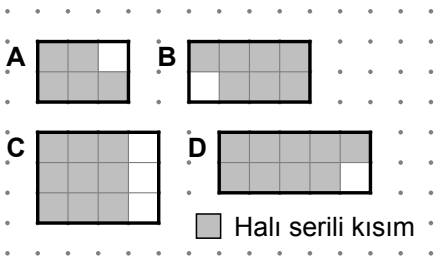
MAT.7.1.3 · kavrama

(20 puan)

Yandaki nokta kâğıdında bir evin A, B, C ve D odalarının tabanı eş karelere bölünmüş, halı serili kısımlar taranmıştır.

a) Her odada halı serili kısmın odanın tabanına oranını kesirle yazınız. Bu kesirleri küçükten büyüğe sıralayınız.

b) Paydaları eşitlemeden sıralamayı odaların halısız kısımlarından yararlanarak nasıl yapabileceğinizi açıklayınız.



Cevap: a) A: $\frac{5}{6}$ · B: $\frac{7}{8}$ · C: $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ · D: $\frac{9}{10}$ → $\frac{3}{4} < \frac{5}{6} < \frac{7}{8} < \frac{9}{10}$

b) Halısız kısımlar $\frac{1}{4} > \frac{1}{6} > \frac{1}{8} > \frac{1}{10}$; halısız kısım küçüldükçe halı serili kısım büyür.

5. SORU

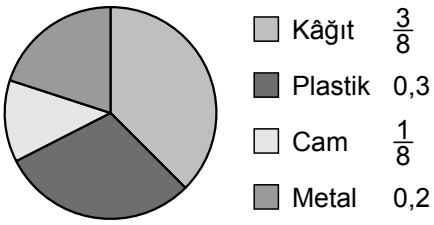
MAT.7.1.3 · uygulama

(15 puan)

Bir okulda bir haftada toplanan atıkların türlerine göre dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir.

a) Atık türlerini paylarına göre büyükten küçüğe sıralayınız. Karşılaştırmayı nasıl yaptığınızı açıklayınız.

b) Payı $\frac{1}{4}$ kesrinden büyük olan atık türlerini belirleyiniz.



Cevap: a) Kesirler ondalığa çevrilir ($\frac{3}{8} = 0{,}375$; $\frac{1}{8} = 0{,}125$): Kâğıt 0,375 > Plastik 0,3 > Metal 0,2 > Cam 0,125

b) Payı 0,25'ten büyük olanlar: Kâğıt ve Plastik

6. SORU

MAT.7.1.3 · değerlendirme

(15 puan)

Duru, $-\frac{3}{2}$; $\frac{4}{9}$; $-1{,}6$; $\frac{5}{11}$; $-\frac{5}{3}$; $0{,}4$ sayılarını küçükten büyüğe sıralarken şu adımları izlemiştir:

- **1. adım:** Negatifleri ondalık yazdım: $-1{,}5$; $-1{,}6$; $-1{,}\overline{6}$. En küçüğü $-\frac{5}{3}$'tir.
- **2. adım:** $0{,}4 = \frac{4}{10}$ olduğundan $\frac{4}{10}$ ile $\frac{4}{9}$'ü karşılaştırdım: $0{,}4 < \frac{4}{9}$
- **3. adım:** $\frac{4}{9}$ ve $\frac{5}{11}$, $\frac{1}{2}$'den küçük olduğundan bu iki sayı eşittir.
- **4. adım:** Sıralama: $-\frac{5}{3} < -1{,}6 < -\frac{3}{2} < 0{,}4 < \frac{4}{9} = \frac{5}{11}$

a) Duru hangi adımda hata yapmıştır? Nedenini açıklayınız.

b) Sıralamayı doğru biçimde yazınız.

Cevap: a) 3. adım: İki sayının da $\frac{1}{2}$'den küçük olması eşit oldukları anlamına gelmez.

b) $-\frac{5}{3} < -1{,}6 < -\frac{3}{2} < 0{,}4 < \frac{4}{9} < \frac{5}{11}$ ($\frac{4}{9} = 0{,}\overline{4}$; $\frac{5}{11} = 0{,}\overline{45}$)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....